Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

Bereich	Berufsnummer	IHK-Nummer	Prüflingsnummer
7 3	1 2 0 3		
Sp. 1-2	Sp. 3-6	Sp. 7-9	Sp. 10-14

Termin: Mittwoch, 4. Mai 2022

IHK

Abschlussprüfung Sommer 2022

1203

2 Sicherstellen der Datenqualität

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Daten- und Prozessanalyse

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben
mit Belegsatz
90 Minuten Prüfungszeit
100 Punkte

Hinweis:
Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist von einem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb auszugehen, der **nicht** durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst bzw. durch entsprechende behördliche Verfügungen eingeschränkt ist.

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen** können Sie das im Aufgabensatz enthaltene Konzeptpapier verwenden. Dieses muss vor der Bearbeitung der Aufgaben herausgetrennt werden. Bewertet werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.	2. Aufg.	3. Aufg.	4. Aufg.
Punkte (15 16)	Punkte (17 18)	Punkte (19 20)	Punkte (21 22)

Prüfungszeit (23)
Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl (24 25 26)

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen.
Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2022 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Der botanische Garten in Hannover konnte mit seiner Pflanzenvielfalt, seinen schönen, verwinkelten Wegen und seinen vielen schattigen Plätzen im letzten Sommer, seine Attraktivität als Naherholungsfläche ausbauen. So kommen inzwischen immer mehr Besucher aus allen Altersgruppen und sogar Reisebüros bieten auf ihrer Städtefahrt nach Hannover einen Besuch im botanischen Garten an.

Korrekturrand

1. Aufgabe (25 Punkte)

Die Daten zu den Pflanzen und den Besuchern des botanischen Gartens werden in einer Datenbank gespeichert. Informationen zu den Pflanzen werden durch eine interaktive App, die den Besuchern zur Verfügung gestellt wird, erhoben. Diese Daten sollen dazu benutzt werden, Pflanzen in „Publikumsmagneten", „moderat-interessant" und „für Besucher uninteressant" einzustufen.

a) Das Interesse an den Exponaten soll zur Einordnung der aktuellen Pflanzen im botanischen Garten dienen.

aa) Erklären Sie, warum Rohdaten, wie Anzahl der Aufrufe (z. B. heute: 85 x Rafflesia arnoldii, 2 x Rumex Alpines, 12 x Solanum Quitoense …) und Betrachtungsdauer (5 min 11 s, 12 s, 6 min 7 s usw.), sich nicht für die direkte Auswertung eignen und wie man das Problem löst. 4 Punkte

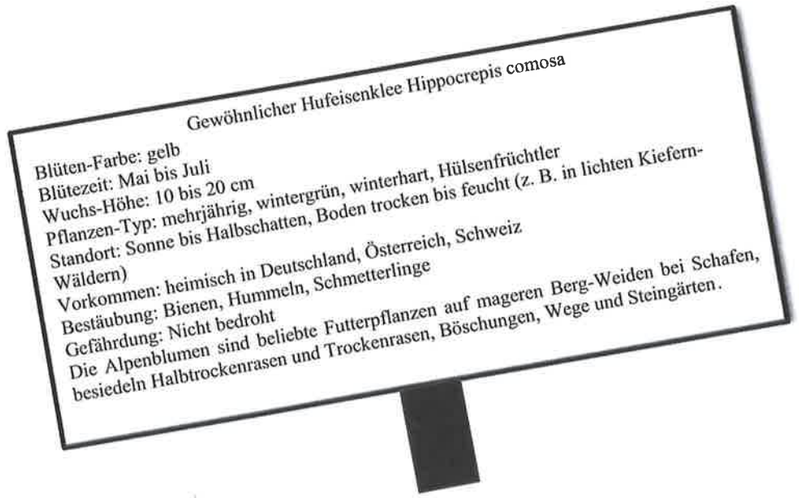
ab) Die durchschnittliche Betrachtungsdauer einer Pflanzenart in der App beträgt 26 Sekunden. Im Durchschnitt wird eine Pflanze 1,7-mal pro Tag für weitere Information ausgewählt. Die beliebteste Pflanze im Garten wird allerdings durchschnittlich 38-mal pro Tag nachgeschlagen. Der durchschnittliche Benutzer schaut sich die Informationsseite zu dieser Pflanze 5 Minuten an.

Machen Sie einen Vorschlag, wie aus der Anzahl der Aufrufe und der Betrachtungsdauer einer Pflanze, diese als für Besucher „interessant", „neutral" oder „uninteressant" eingestuft werden kann. 4 Punkte

b) Im maschinellen Lernen spricht man von strukturierten, semi-strukturierten und unstrukturierten Daten.

Erklären Sie diese Unterscheidung anhand des dargestellten Informationsschilds. 4 Punkte

Korrekturrand



c) Anhand der Beschaffenheit der Pflanzen – Farbe, Größe, Gefährdung, Vorkommen, medizinische Anwendbarkeit usw. – sollen für Neuanschaffungen Prognosen erstellt werden, ob diese Besucher anziehen werden oder nicht.

Von 3.350 Pflanzen wurden mithilfe eines Algorithmus für maschinelles Lernen 67 Pflanzen als „interessant", 737 als „neutral" und der Rest wurde als „uninteressant" eingestuft.

ca) Erklären Sie den Begriff Entropie, welcher in mehreren Algorithmen des maschinellen Lernens verwendet wird, anhand dieses Beispiels.

Erläutern Sie dabei, in welchem Bereich die Werte liegen und wie man sie interpretiert. 4 Punkte

Fortsetzung 1. Aufgabe →

Fortsetzung 1. Aufgabe

Korrekturrand

cb) Berechnen Sie die Entropie aller Pflanzen im Hinblick auf ihre Publikumswirksamkeit. Geben Sie den Rechenweg an.

6 Punkte

$$\sum P \cdot log_2 \frac{1}{P}$$

cc) Der ID3-Algorithmus verwendet die Entwicklung der Entropiewerte für die Erstellung des Entscheidungsbaums.

Erfolgt die Aufteilung auf der ersten Ebene nach Farbe, dann sinkt die Summe der gewichteten Entropiewerte auf 51,7 %; bei Aufteilung auf der ersten Ebene nach Größe der Pflanze sinkt sie auf 63,8 %.

Entscheiden Sie, welches dieser beiden Kriterien für die erste Ebene des Entscheidungsbaums ausgewählt werden sollte und begründen Sie Ihre Entscheidung.

3 Punkte

2. Aufgabe (25 Punkte)

Korrekturrand

Die Daten zu den Pflanzen des botanischen Gartens werden in einer relationalen Datenbank gespeichert.

a) Verlässliche Daten zu den Pflanzen müssen bestimmte Anforderungen erfüllen.

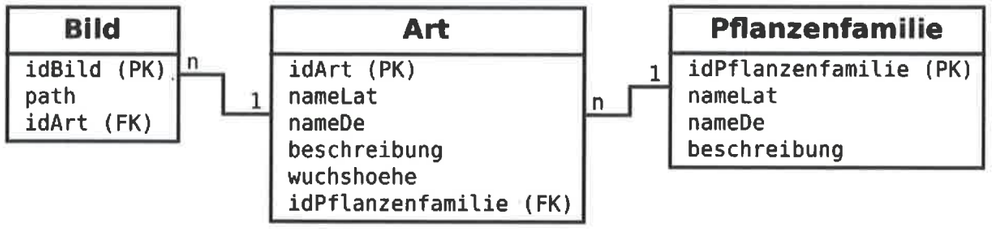
Nennen und erläutern Sie zwei Datenqualitätskriterien. 4 Punkte

b) Ein Kollege hat sich alternative Datenbankarten angeschaut und fragt Sie, ob Sie lieber mit NoSQL-Datenbanken zum Speichern der Informationen über die Pflanzen arbeiten sollten.

Nennen Sie zwei Vorteile für den Einsatz einer NoSQL-Datenbank und zwei Vorteile für den Einsatz einer relationalen Datenbank. 4 Punkte

c) Die Besucher-App zur Anzeige der Daten über die Pflanzen soll erweitert werden und die Fachabteilung braucht von Ihnen noch die nötigen SQL-Statements.

Folgender Auszug aus dem Datenbankschema liegt vor:



Felderklärungen
- nameLat = lateinischer Name der Pflanze/Systematik
- wuchshoehe = durchschnittliche Wuchshöhe in cm

Alle Primärschlüssel besitzen die Eigenschaft autoincrement.

Formulieren Sie SQL-Statements für die folgenden Aufgaben.

ca) Listen Sie alle Arten mit lateinischen Namen und Wuchshöhe auf. 6 Punkte

Es soll so sortiert werden, dass die höchsten Pflanzen zuerst angezeigt werden.

Es sollen nur Arten angezeigt werden, welche höher sind als der Durchschnitt aller Arten.

Fortsetzung 2. Aufgabe →

Fortsetzung 2. Aufgabe

Korrekturrand

cb) Listen Sie alle Arten mit deutschen Namen und deutschen Pflanzenfamiliennamen auf, welche kein Bild haben. 5 Punkte

cc) Fügen Sie folgende Pflanze hinzu: 6 Punkte
Deutscher Name: Scharfe Fetthenne
Lateinischer Name: Sedum acre
Beschreibung: - Folgt -
Wuchsform: krautig
Pflanzenfamilie: Fetthennen (ID: 259)
Bild: //server/img/fetthenne12.jpg

Dieses **Konzeptpapier** ist zur Eintragung von Nebenrechnungen und sonstigen Hilfsaufzeichnungen gedacht. Es muss vor Bearbeitung der Aufgaben dem Aufgabensatz entnommen werden. Bitte beachten Sie, dass Ihre Eintragungen **auf diesem Konzeptpapier** grundsätzlich nicht bewertet werden.

IHK

Konzeptpapier

Konzeptpapier

Konzeptpapier

Korrekturrand

3. Aufgabe (25 Punkte)

Informationen über die Pflanzen sollen zusätzlich zur App auch auf der Homepage des botanischen Gartens bereitgestellt werden.

a) Für den Datenaustausch im Internet werden unterschiedliche Formate verwendet.

Beschreiben Sie die drei folgenden Datenformate und geben Sie dabei jeweils zwei charakteristische Merkmale an. 6 Punkte

CSV	
XML	
JSON	

b) Der Datenaustausch soll über eine Schnittstelle erfolgen, die der Representational State Transfer (REST) Architektur entspricht. Diese erfordert unter anderem folgende Bedingungen:

Client-server	Servers and clients may also be replaced and developed independently, as long as the interface between them is not altered.
Stateless	No client context shall be stored on the server between requests. The client is responsible for managing the state of the application.
Layered system	A client cannot ordinarily tell whether it is connected directly to the end server or an intermediary along the way.

Beschreiben Sie je einen Vorteil, welcher sich aus diesen Architekturbeschränkungen ergibt. 6 Punkte

Client-server	
Stateless	
Layered system	

c) Die Kopplung der Systeme erfolgt bei REST über das HTTP.

Beschreiben Sie die Funktion der HTTP-Befehle GET, POST und DELETE. 3 Punkte

GET	
POST	
DELETE	

Fortsetzung 3. Aufgabe →

Fortsetzung 3. Aufgabe

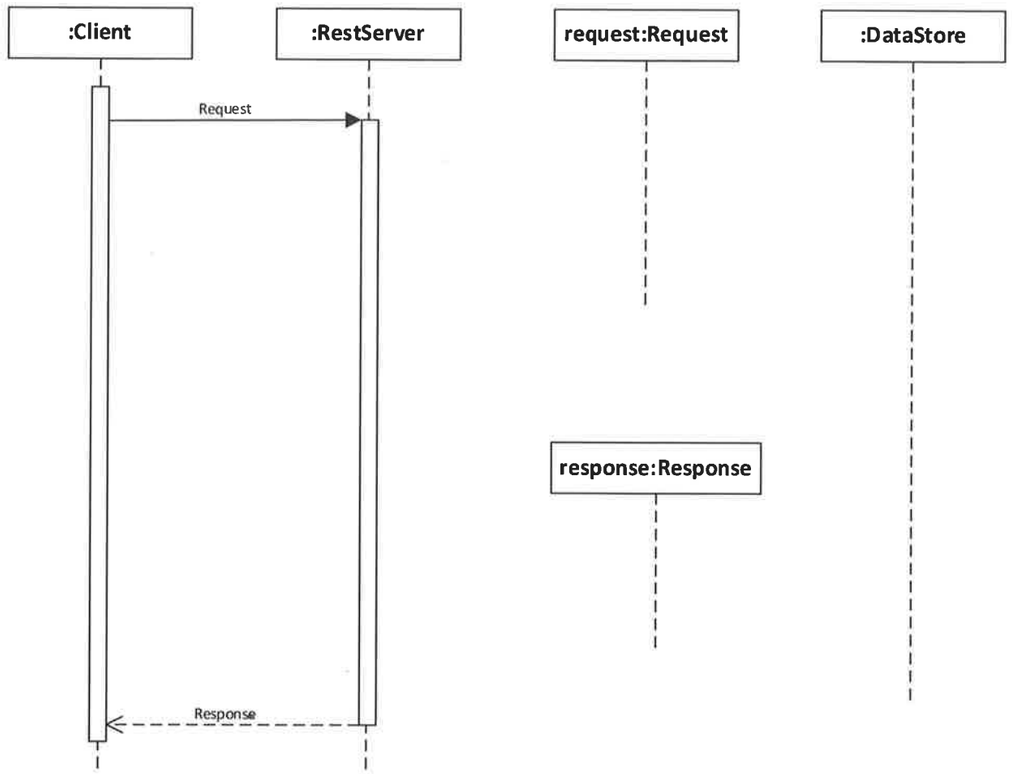
Korrekturrand

d) Die Abfrage der Informationen über die Pflanze erfolgt über den deutschen Namen, der als Abfrageparameter an die URL angehängt ist (z. B. ?name=Wermut).

Die Funktionsweise des GET-Requests wird wie folgt beschrieben:

- Das *Client*-Objekt initialisiert die Anfrage beim *RestServer*-Objekt.
- Der *RestServer* startet seine *doGet*-Methode mit dem *Request*-Objekt *request* und dem *Response*-Objekt *response* als Übergabeparameter.
- Die *doGet*-Methode ruft die *getParameter*-Methode von *request* mit dem gewünschten Key-Wert als String-Übergabeparameter auf. Zurückgegeben wird der entsprechende Value-String.
- Nun ruft *doGet* die Methode *getPlant* des *DataStore*-Objekts mit dem eben erhaltenen Trivialnamen der Pflanze auf und bekommt das passende *Plant*-Objekt *plant* zurückgeliefert.
- Als nächstes startet *doGet* die *toJSON*-Methode des *RestServer*-Objekts. Dabei wird *plant* übergeben und der zugehörige *json*-String returniert.
- Abschließend wird die Methode *print* von *response* mit *json* als Übergabeparameter ausgeführt. Der Kontrollfluss geht zurück zum Client mit der entsprechenden Antwort *Response*.

Ergänzen Sie das gegebene Sequenzdiagramm gemäß der Ablaufbeschreibung mit allen benötigten Methodenbalken, Nachrichten und Antworten inklusive Beschriftung. 10 Punkte



4. Aufgabe (25 Punkte)

Korrekturrand

a) Dem App-Nutzer als betroffener Person stehen aus dem Datenschutz bestimmte Rechte zu.

Nennen Sie fünf konkrete Betroffenenrechte, die die DSGVO vorsieht. 5 Punkte

b) Bei der Entwicklung und späteren Updates der App sollen die Vorgaben des Datenschutzes durch Technikgestaltung (data protection by design) beachtet werden.

"Taking into account the state of the art, the cost of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risks of varying likelihood and severity for rights and freedoms of natural persons posed by the processing, the controller shall, both at the time of the determination of the means for processing and at the time of the processing itself, implement appropriate technical and organisational measures, such as pseudonymisation, which are designed to implement data-protection principles, such as data minimisation, in an effective manner and to integrate the necessary safeguards into the processing in order to meet the requirements of this Regulation and protect the rights of data subjects."

Erläutern Sie anhand des vorstehenden Auszugs aus der General Data Protection Regulation (englische Fassung der DSGVO), den Begriff Datenschutz durch Technikgestaltung. 5 Punkte

c) Damit die Verarbeitung personenbezogener Daten zulässig ist, sehen die Vorgaben des Datenschutzes in der Datenschutz-Grundverordnung unter anderem folgende Rechtsgrundlagen/Erlaubnistatbestände vor:

- Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben.
- Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.

Prüfen Sie ob die nachfolgenden Sachverhalte nach den vorstehenden Rechtsgrundlagen/Erlaubnistatbeständen zulässig sind und begründen Sie dies jeweils kurz. 6 Punkte

Sachverhalt	**zulässig/nicht zulässig, Begründung**
Der botanische Garten verarbeitet für die Jahreskarten Namen, Geburtstag und Anschrift des Jahreskarteninhabers.	
Der botanische Garten versendet seinen Newsletter an Personen, die sich auf der Homepage in die Empfängerliste selbst eingetragen haben.	
Der botanische Garten gibt die Daten der Jahreskarteninhaber (Name und Anschrift) an seine Sponsoren weiter, damit diese Werbegeschenke versenden können.	

Fortsetzung 4. Aufgabe →

Fortsetzung 4. Aufgabe

Korrekturrand

d) Da die App immer die aktuellsten Informationen zu den Pflanzen darstellen soll, ist eine aktive Internetverbindung des Smartphones und die Erreichbarkeit des Servers des botanischen Gartens, der die Daten zu den Pflanzen für die App bereitstellt, erforderlich.

In der Risikobetrachtung für die Verfügbarkeit des Servers wurde die Möglichkeit eines Angriffs mit einer Distributed Denial of Service (DDoS) Attacke festgestellt.

Erläutern Sie den Ablauf dieser Angriffsform und wie man einem Angriff abmildern könnte. 5 Punkte

e) Die Smartphone-App soll um Funktionen ergänzt werden, mit denen die Jahreskarte digital verwaltet werden kann, sodass die Besucher sich am Eingang des botanischen Gartens mit ihrem Smartphone authentifizieren können.

Um einem Missbrauch vorzubeugen, soll bei der Eintragung der Jahreskarte eine Zwei-Faktor-Authentifizierung stattfinden.

Erläutern Sie den Begriff Zwei-Faktor-Authentifizierung und geben Sie ein Beispiel an. 4 Punkte

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

1 Sie hätte kürzer sein können.
2 Sie war angemessen.
3 Sie hätte länger sein müssen.